提升儲存系統的效率與效能

Active IQ Digital Advisor

NetApp
May 13, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/active-iq/task_analyze_storage_efficiency.html on May 13, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

提升儲存系統的效率與效能 1
分析容量與儲存效率節約效益 1
分析效能圖表 2

提升儲存系統的效率與效能

分析容量與儲存效率節約效益

您可以檢視系統的容量詳細資料及儲存效率節約效益、並採取適當行動。容量與儲存效率資訊可在叢集層級或節點層級檢視。

> E系列系統不支援此功能。

容量儀表板會顯示容量詳細資料和系統容量預測。容量預測會使用歷史容量資訊來識別每個系統的使用率。根據已使用和已分配容量的歷史資料（一年的資料、若有）、演算法會考量每個系統的目前使用率、並針對未來1到6個月內的系統使用率產生預測。

儲存效率儀表板會顯示儲存效率比、所用邏輯空間、所用實體空間、以及執行ONTAP 更新版本的儲存系統所儲存的總資料。無論是否使用Snapshot備份AFF 、都能看出效能比與節約效益、適用於各種系統、非AFF系統、或兩者皆適用。每個效率功能（例如Volume重複資料刪除、Volume壓縮、壓實、FlexClone Volume和Snapshot備份）都可看出客戶儲存設備的總節約效益。您也可以以最佳效率比檢視前5大儲存系統。

步驟

1. 在左窗格中、按一下*容量與效率*。

   預設會選取*容量*索引標籤。

2. 在叢集和節點層級檢視容量詳細資料。

   a. 檢視節點層級的容量預測。

      對於部分系統、有關原始容量的資訊可在ClusterViewer中取得。ONTAP

b. 按一下*新增容量*、將通知傳送給NetApp或您的合作夥伴以新增容量。

3. 檢視儲存系統的儲存效率和資料節約效益。

   a. 如果您的儲存系統儲存效率比高於平均儲存效率比率、請按一下*分享您的成功案例*、讓我們瞭解所遵循的最佳實務做法。

   b. 如果您的儲存系統儲存效率比低於平均儲存效率比率、請按一下*聯絡我們*、讓我們知道您的儲存系統組態。

如需容量與儲存效率的詳細資訊、請參閱 "關於此功能的常見問題集Active IQ"。

分析效能圖表

效能圖表可讓您分析儲存設備的效能。您可以檢視ONTAP 有關一個或ONTAP 多個節點的VMware叢集和E系列控制器的詳細效能圖表。這些圖表提供歷史效能資料、可用於瞭解效能趨勢和模式分析。您可以從行事曆中選取日期、以檢視一天、一週、一月、兩個月及十二個月的效能圖表。您可以選取多個節點、以便同時檢視特定圖表。

您可以選擇設定偏好設定、例如、您可以檢視三個節點的一個圖形或三個節點的兩個圖形。

第一次顯示圖表時、系統會預先選取1週索引標籤、並以圖形格式顯示1週的資料、讓您更容易瞭解大量資料及其在不同資料系列之間的關係。例如、若要重設日期範圍、您可以按一下「1個月」索引標籤、然後選取行事曆中的日期。

您也可以選擇放大效能圖表、顯示個別的資料點。

步驟

1. 在儀表板上、按一下*效能*。

若為ONTAP 流通系統、您可以按一下「節點」索引標籤來檢視ONTAP 某個叢集節點的效能、按一下「本機層」索引標籤來檢視本機層的效能、或按一下「* Volume *」索引標籤來檢視磁碟區的效能。預設會顯示叢集效能。

對於E系列系統、您只能在控制器層級檢視圖表。

2. 選取1天、1週、1個月、2個月或12個月、 在行事曆中、以圖形格式檢視效能資料。

   例如、選取「2個月」索引標籤即可檢視2個月的資料。這可讓您根據效能需求、檢視特定資料的持續時間。

3. 下列效能圖表包含ONTAP 所需的指標、可用於各個叢集和節點：

適用於叢集	（用於節點）	適用於本機層	適用於**Volume**
IOPS	CPU使用率-尖峰效能（保留空間）	平均處理量	IOPS
網路處理量	延遲	平均使用率	延遲
	IOPS		
	傳輸協定IOPS		
	網路處理量		

> 節點延遲效能圖表和Volume效能圖表僅在執行ONTAP VMware版9.2及更新版本的系統上受支援。

1. E系列控制器可取得下列效能圖表及必要的指標：
   - CPU使用率
   - 延遲
   - IOPS
   - 處理量

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.